

Interleaving (Entrelaçamento) como Técnica de Mitigação de Desvanecimento

Ricardo Ferreira Dos Santos Silva

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica - UAEE
Sistemas de Comunicações - 2026.1

01 de Junho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceito e Funcionamento
- 3 Tipos de Interleaver
- 4 Ganho de Desempenho
- 5 Aplicações e Conclusão

Em sistemas de comunicação sem fio, o sinal transmitido está sujeito a diversos fenômenos de propagação que degradam sua qualidade.

Entre os principais problemas encontra-se o **desvanecimento (fading)**, caracterizado por flutuações na amplitude e fase do sinal recebido.

Essas flutuações podem provocar:

- Aumento da Taxa de Erro de Bits (BER);
- Interrupções momentâneas;
- Ocorrência de **erros em rajada**;
- Redução da confiabilidade do enlace.

Uma das técnicas mais utilizadas para reduzir os efeitos desses erros é o **Interleaving (Entrelaçamento)**.

Introdução: Modelo Matemático do Canal com Fading

O sinal recebido pode ser representado por:

$$r(t) = h(t)s(t) + n(t)$$

onde:

- $s(t)$ = sinal transmitido;
- $h(t)$ = resposta do canal;
- $n(t)$ = ruído aditivo;
- $r(t)$ = sinal recebido.

Introdução: Fading Rápido e Fading Lento

Fading Rápido (Fast Fading)

- A amplitude do sinal varia rapidamente durante a transmissão.
- Ocorre rapidamente devido á interferência entre múltiplos caminhos.
- O canal altera de forma continuamente a fase do sinal.

Fading Lento (Slow Fading)

- Ocorre devido a variações lentas na potência média recebida.
- O tempo de coerência é maior que a duração do símbolo.
- Associado a obstáculos grandes e movimentação do usuário.

O interleaving é particularmente eficiente quando os erros aparecem concentrados em intervalos temporais.

1) FADING PLANO (FLAT FADING)



Toda a largura de banda do sinal sofre aproximadamente a mesma atenuação e mesma variação de fase.

CONDIÇÃO

$$B_s < B_c$$

onde:

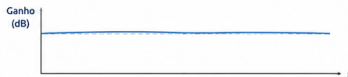
B_s = largura de banda do sinal

B_c = largura de banda de coerência do canal



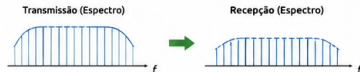
O sinal ocupa uma faixa menor que a largura de coerência do canal.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO CANAL



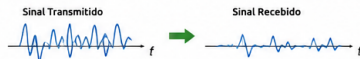
- O ganho é praticamente constante em toda a banda do sinal.
- Todas as frequências são afetadas de forma similar.

EFEITO NO SINAL TRANSMITIDO



- Todas as componentes são atenuadas pelo **mesmo ganho**.
- Não há distorção significativa da forma do sinal.

NO DOMÍNIO DO TEMPO



- Apenas mudança de amplitude e fase.
- Forma do sinal é preservada.

Fading Seletivo em Frequência

2) FADING SELETIVO EM FREQUÊNCIA



Diferentes componentes espectrais do sinal sofrem atenuações (e fases) distintas.

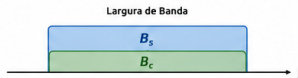
CONDIÇÃO

$$B_s > B_c$$

onde:

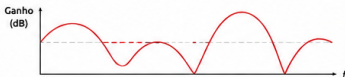
B_s = largura de banda do sinal

B_c = largura de banda de coerência do canal



O sinal ocupa uma faixa maior que a largura de coerência do canal.

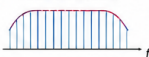
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO CANAL



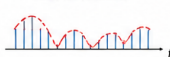
- O ganho *varia* ao longo da frequência.
- Algumas frequências sofrem forte atenuação e outras não.

EFEITO NO SINAL TRANSMITIDO

Transmissão (Espectro)



Recepção (Espectro)



- Componentes espectrais diferentes sofrem atenuações distintas.
- O sinal sofre distorção.

NO DOMÍNIO DO TEMPO

Sinal Transmitido



Sinal Recebido



- Distorção do sinal recebido.
- Interferência entre símbolos (ISI).

O Problema dos Erros em Rajada

Em um canal ideal, os erros costumam ocorrer de forma aleatória e independente.

Entretanto, em canais sujeitos ao fading, vários bits consecutivos podem ser corrompidos durante um curto intervalo de tempo.

Exemplo:

1101101101111001

Após um evento de fading:

1101XXXXXX111001

onde os símbolos “X” representam bits recebidos incorretamente.

Esse tipo de erro é denominado **erro em rajada** e é um grande desafio para os algoritmos de correção de erros.

Conceito de Interleaving

O **Interleaving** é uma técnica que reorganiza a ordem dos bits antes da transmissão.

Seu objetivo principal é:

Transformar erros concentrados em uma região específica do fluxo de dados em erros distribuídos ao longo da sequência transmitida.

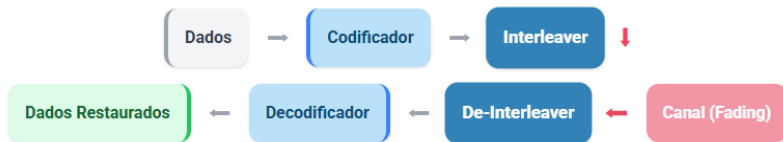
Dessa forma, quando ocorre um período de fading, os erros deixam de afetar vários bits consecutivos e passam a atingir posições espalhadas da mensagem.

Isso aumenta significativamente a eficiência dos códigos de correção de erros (FEC).

Princípio de Funcionamento

O interleaver reorganiza os dados antes da transmissão.

Fluxo simplificado:



No receptor, um processo inverso chamado **deinterleaving** restaura a ordem original dos dados.

Assim, a informação recuperada mantém a estrutura original da mensagem transmitida.

Modelagem do Interleaving

Considere uma sequência codificada:

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_N]$$

O interleaver reorganiza a ordem dos símbolos segundo uma função de permutação $\pi(i)$:

$$[x_1, x_2, \dots, x_N] \rightarrow [x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}]$$

A função $\pi(i)$ determina a nova posição de cada símbolo na sequência transmitida.

produzindo:

$$\mathbf{x}_{\text{int}} = [x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(N)}]$$

No receptor, o deinterleaver aplica a permutação inversa:

$$\pi^{-1}$$

restaurando a ordem original dos dados.

Efeito da Permutação

Sem interleaving: Erros concentrados em uma única região.

$$[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]$$

Erro em rajada:

$$[x_1, \times, \times, \times, x_5, x_6]$$

Após interleaving e deinterleaving: Erros distribuídos ao longo da sequência.

$$[x_1, \times, x_3, \times, x_5, \times]$$

A energia dos erros é espalhada ao longo da palavra-código. Isso aumenta a capacidade de correção do decodificador. Os algoritmos de correção de erros conseguem recuperar a informação com maior probabilidade de sucesso.

Exemplo: Interleaving / Deinterleaving

Considere a sequência original:

$A; B; C; D; E; F; G; H$

Após o interleaving:

$A; E; B; F; C; G; D; H$

Suponha que ocorra um fading durante a transmissão de quatro símbolos consecutivos:

$A; E; \times; \times; \times; \times; D; H$

Após o deinterleaving:

$A; \times; C; \times; E; \times; G; \times$

Os erros deixam de estar concentrados em uma única região e passam a ficar distribuídos ao longo da mensagem.

Block Interleaver: Princípio de Funcionamento

O **Block Interleaver** reorganiza os dados em uma matriz.

Os símbolos são:

- escritos linha por linha;
- transmitidos coluna por coluna.

Dados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

Sequência transmitida:

1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16

Símbolos originalmente adjacentes passam a ser transmitidos em instantes diferentes.

Block Interleaver: Mitigação de Burst Errors

Suponha um fading que afete quatro símbolos consecutivos:

1, 5, 9, 13, 2, 6, X, X, X, X, , 11, 15, 4, 8, 12, 16

Após o deinterleaving:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & X & 4 \\ 5 & 6 & X & 8 \\ 9 & 10 & X & 12 \\ 13 & 14 & X & 16 \end{bmatrix}$$

1, 2, X, 4, 5, 6, X, 8, 9, X, 11, 12, 13, X, 15, 16

- o erro em rajada foi espalhado;
- os erros ficaram separados;
- o código corretor consegue atuar com maior eficiência.

Convolutional Interleaver: Princípio

Diferentemente do Block Interleaver, o Convolutional Interleaver não utiliza uma matriz.

Ele é formado por vários registradores com atrasos crescentes:

$$\begin{array}{cccc} R_0 & R_1 & R_2 & R_3 \\ 0 & D & 2D & 3D \end{array}$$

Cada símbolo percorre um caminho com atraso diferente antes de ser transmitido.

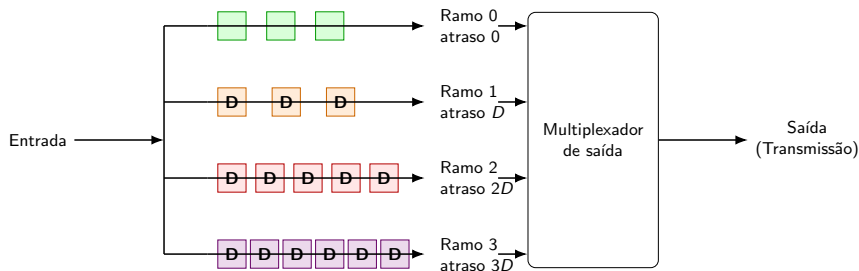
O resultado é um espalhamento temporal contínuo dos dados.

Convolutional Interleaver: Funcionamento

Como funciona

Utiliza várias linhas de atraso com atrasos diferentes.

Exemplo com 4 ramos: 0, D , $2D$, $3D$.



Exemplo de sequência transmitida

Entrada:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Saída:

1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11	15	4	8	12	16
---	---	---	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----

ordem aproximada – depende dos atrasos

A eficiência do interleaving é normalmente avaliada por meio da curva:

$$BER = f(E_b/N_0)$$

onde:

- BER = Bit Error Rate (Probabilidade de erro de bit);
- E_b = energia por bit;
- N_0 = densidade espectral de potência do ruído.

Quanto menor a BER para uma mesma SNR, melhor o desempenho do sistema.

Ganho Obtido com Interleaving

Sem interleaving:

- Erros concentrados.
- Menor eficiência do código corretor.

Com interleaving:

- Erros dispersos.
- Melhor aproveitamento da correção de erros.
- Menor BER para a mesma SNR.

Na prática, ganhos de vários dB podem ser observados dependendo do canal e do código FEC empregado.

Desempenho BER em Canal Rayleigh

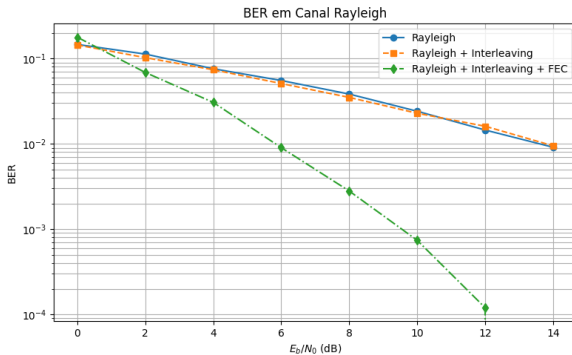


Figura: BER em função de E_b/N_0 para diferentes técnicas de mitigação de erros.

- Canal modelado com fading Rayleigh e ruído AWGN.
- O interleaving sozinho não corrige erros.
- O principal benefício do interleaving ocorre quando utilizado em conjunto com técnicas de correção de erros.

O interleaving é amplamente utilizado em sistemas modernos de comunicação digital devido à sua simplicidade e eficiência.

Principais aplicações:

- Redes celulares (3G, 4G e 5G);
- Wi-Fi (IEEE 802.11);
- TV Digital;
- Comunicações via satélite;
- Sistemas de rádio digital;
- Comunicações espaciais.

Nesses sistemas, o interleaving é geralmente combinado com técnicas de correção de erros como códigos convolucionais, Turbo Codes e LDPC.

Conclusão

- O fading produz erros em rajada.
- Erros em rajada são difíceis de corrigir.
- O interleaving reorganiza os dados antes da transmissão.
- O deinterleaving restaura a ordem original no receptor.
- Os erros tornam-se dispersos e mais fáceis de corrigir.
- A técnica é amplamente empregada em sistemas modernos de comunicação digital.

Resumidamente

O interleaving aumenta a robustez da comunicação ao reduzir o impacto dos erros causados pelo desvanecimento do canal.

-  Y. Q. Shi, X. M. Zhang, Z. C. Ni e N. Ansari, *Interleaving for Combating Bursts of Errors*, IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 4, no. 1, pp. 29–40, 2004.
-  T. D. Vo-Huu, T. D. Vo-Huu e G. Noubir, *Interleaving Jamming in Wi-Fi Networks*, Proceedings of the 9th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec), 2016.
-  RF Wireless World, *Block Interleaver vs Convolutional Interleaver*. Disponível em: <https://www.rfwireless-world.com/terminology/block-vs-convolutional-interleaver>
Acesso em: 30 de maio de 2026.

